BISS 0001 红外传感信号处理器

特点：

- CMOS 数模混合专用集成电路
- 具有独立的高输入阻抗运算放大器，可与多种传感器匹配，进行信号预处理
- 双向鉴幅器可有效抑制干扰
- 内设延迟时间定时器和封锁时间定时器，结构新颖，稳定可靠，调节范围宽
- 内置参考电源
- 工作电压范围宽十 3V～十 5V
- 采用 16 脚 DIP 封装

外引线连接图

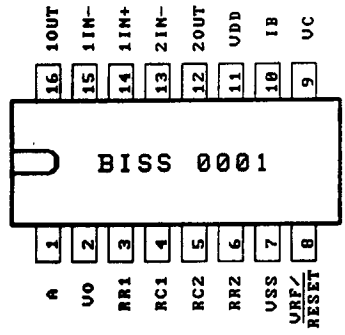


图 1　BISS 0001 外引线连接图

原理框图

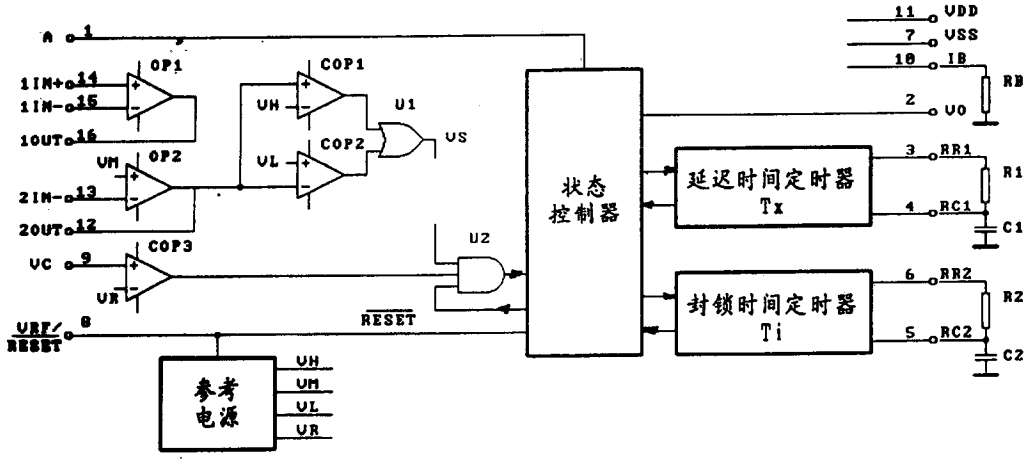


图 2　BISS 0001 原理框图

工作原理

图 2 为 BISS0001 红外传感信号处理器的原理框图。外接元件由使用者根据需要选择。

由图可见 BISS0001 是由运算放大器、电压比较器和状态控制器、延迟时间定时器、封锁时间定时器及参考电压源等构成的数模混合专用集成电路。可广泛应用于多种传感器和延时控制器。

各引脚的定义和功能如下；

V_{DD}—工作电源正端。范围为 3～5V。

V_{SS}—工作电源负端。一般接 0V。

1_B—运算放大器偏置电流设置端。经 R_B 接 V_{SS}端，R_B 取值为 1MΩ左右。

1_{IN-}—第一级运算放大器的反相输入端。

1_{IN+}—第一级运算放大器的同相输入端。

1_{OUT}—第一级运算放大器的输出端。

2_{IN-}—第二级运算放大器的反相输入端。

2_{OUT}—第二级运算放大器的输出端。

V_C—触发禁止端。当 $V_C<V_R$ 时禁止触发；当 $V_C>V_R$ 时允许触发。$V_R\approx 0.2V_{DD}$。

V_{RF}—参考电压及复位输入端。一般接 V_{DD}，接“0”时可使定时器复位。

A—可重复触发和不可重复触发控制端。当 A＝“1”时，允许重复触发，当 A＝“0”时，不可重复触发。

V_O—控制信号输出端。由 V_S 的上跳变沿触发使 V_O 从低电平跳变到高电平时为有效触发。在输出延迟时间 T_X 之外和无 V_S 上跳变时 V_O 为低电平状态。

RR_1RC_1—输出延迟时间 T_X 的调节端。$T_X\approx 49152R_1C_1$。

RR_2、RC_2—触发封销时间 T_i 的调节端。$T_i\approx 24R_2C_2$。

我们先以图 3 所示的不可重复触发工作方式下的各点波形，来说明 BISS 0001 的工作过程。

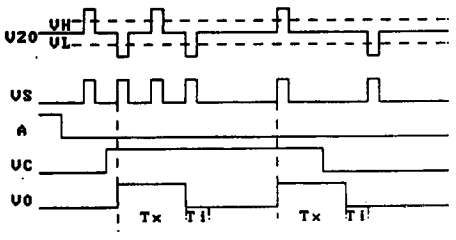


图 3　不可重复触发工作方式下各点波形

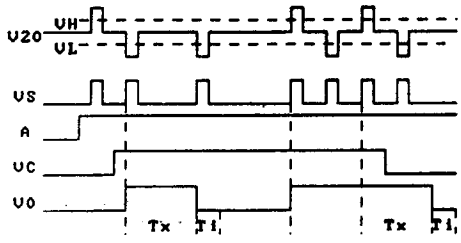


图 4　可重复触发工作方式下各点波形。

首先，由使用者根据实际需要，利用运算放大器 OP_1 组成传感信号预处理电路，将信号放大。然后耦合给运算放大器 OP_2，再进行第二级放大，同时将直流电位抬高为 $V_M(\approx 0.5V_{DD})$后，送到由比较器 COP_1 和 COP_2 组成的双向鉴幅器，检出有效触发信号 V_S。由于 $V_H\approx 0.7V_{DD}$、$V_L\approx 0.3V_{DD}$，所以，当 $V_{DD}=5V$ 时，可有效地抑制±1V 的噪声干扰，提高系统的可靠性。COP_3 是一个条件比较器。当输入电压 $V_C<V_R(\approx 0.2V_{DD})$时，$COP_3$ 输出为低电平封住了与门 U_2，禁止触发信号 V_S 向下级传递；而当 $V_C>V_R$ 时，COP_3 输出为高电平，打开与门 U_2，此时若有触发信号 V_S 的上跳变沿到来，则可启动延迟时间定时器，同时 V_0 端输出为高电平，进入延时周期。当 A 端接“0”电平时，在 T_X 时间内任何 V_2 的变化都被忽略，直至 T_X 时间结束，即所谓不可重复触发工作方式。当 T_X 时间结束时，V_0 下跳回低电平，同时启动封锁时间定时器而进入封锁周期 T_i。在 Ti 周期内，任何 V_2 的变化都不能使 V0 为有效状态。这一功能的设置，可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。

下面再以图 4 所示可重复触发工作方式下各点的波形，来说明 BISS0001 在此状态下的工作 过程。

在 V_C＝“0”、A＝“0”期间，V_S 不能触发 V_0 为有效状态。在 V_C＝“1”、A＝“1”时，V_S 可重复触发 V_0 为有效状态，并在 T_X 周期内一直保持有效状态。在 T_X 时间内，只要有 V_S的上跳变，则 V_0 将从 V_S 上跳变时刻算起继续延长一个 T_X 周期；若 V_S 保持为“1”状态，则 V0 一直保持有效状态；若 V_S 保持为“0”状态，则在 T_X 周期结

束后 V_o 恢复为无效状态，并且在封锁时间 T_i 时间内，任何 V_s 的变化都不能触发 V_o 为有效状态。

通过以上分析，我们已对 BISS0001 的电路结构和工作过程有了全面的了解，可以看出该器件的结构设计新颖，功能强，可在广阔的领域得到应用。

极限参数（V_{ss}＝0V）

电源电压：－0.5V～＋6V

输入电压范围：－0.5V～6V（V_{DD}＝6V）

各引出端最大电流：±1OmA（VDD＝5V）

工作温度：－10℃～＋70℃

存放温度：－65℃～150℃

电参数　（TA＝25℃　Vss＝OV）

符号	参数	测试条件		参数值 最小	参数值 最大	单位
V_{DD}	工作电压范围			3	5	V
I_{DD}	工作电流	输出空载	V_{DD}＝3V		50	uA
			V_{DD}＝5V		100	
V_{OS}	输入失调电压	V_{DD}＝5v			50	mV
I_{OS}	输入失调电流	V_{DD}＝5V			50	nA
A_{VO}	开环电压增益	V_{DD}＝5V R_L＝1.5MΩ		60		dB
CMRR	共模抑制比	V_{DD}＝5V R_L＝1.5MΩ		60		dB
V_{YH}	运放输出高电平	V_{DD}＝5V R_L＝500KΩ 接 1/2V_{DD}		4.25V		V
V_{YL}	运放输出低电平				0.75	V
V_{RH}	V_C 端输入高电平	V_{RF}＝V_{DD}＝5V		1.1		V
V_{RL}	V_C 端输入低电平				0.9	V
V_{OH}	V_O 端输出高电平	V_{DD}＝5V I_{OH}＝0.5mA		4		V
V_{OL}	V_O 端输出低电平	V_{DD}＝5V I_{OL}＝0.1mA			0.4	V
V_{AH}	A 端输入高电平	V_{DD}＝5V		3.5		V
V_{AL}	A 端输入低电平	V_{DD}＝5V			1.5	V

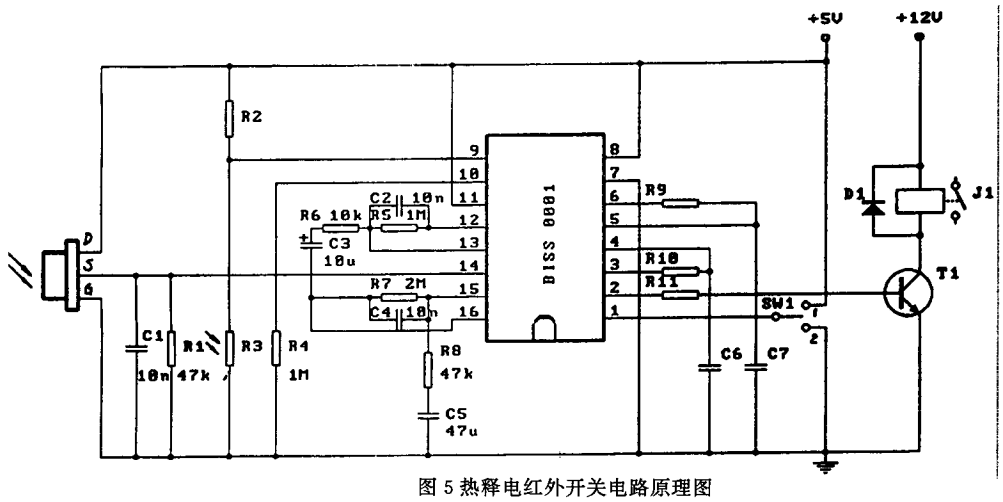


图 5 热释电红外开关电路原理图

应用

图 5 所示为 BISS0001 应用于热释电红外开关的电路原理图。

热释电红外开关是 BISS0001 配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成的被动式红外开关。它能自动快速开启各类白炽灯、萤光灯、蜂鸣器、自动门 、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置，是一种高技术产品。特别适用于企业，宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏感区域，或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。

热释电红外传感器是一种新型敏感元件、它是由高热电系数材料，配以滤光镜片和阻抗匹配用场效应管组成。它能以非接触方式检测出来自人体发出的红外辐射，将其转化成电信号输出，并可有效抑制人体辐射波长以外的干扰辐射，如阳光、灯光及其反射光。

此例中 BISS0001 的运算放大器 OP1 作为热释电红外传感器的前置放大。由 C3 耦合给运算放大器 OP2 进行第二级放大。再经由电压比较器 COP1 和 COP2 构成的双向鉴幅器处理后，检出有效触发信号去启动延迟时间定时器。输出信号经晶体管 T1、驱动继电器去接通负载。R3 为光敏电阻，用来检测环境照度。当作为照明控制时，若环境较明亮，R3 的电阻值会降低，使 9 脚输入为低电平而封锁触发信号，节省照明用电。若应用于其他方面，则可用遮光物将其罩住而不受环境影响。SW1 是工作方式选择开关，当 SW1 与 1 端连通时，红外开关处于可重复触 发工作方式；当 SW1 与 2 端连通时，红外开关则处于不可重复触发工作方式。

本中心拥有全套引进的计算机辅助设计系统，设计手段先进、技术雄厚。是国内最完善的集成电路设计单位。我们将竭诚为用户提供以下服务：

各种专用集成电路设计、生产
- 全定制设计（双极、MOS 线性、数字）
- 半定制设计（门阵列、标准单元）
- 可编程器件 PLD。。（FPGA、EPLD、PAL、…）

▲解剖分析各种集成电路
▲各种集成电路的测试
▲智能化仪器仪表开发应用
▲经营各种元器件、整机
▲推广 IC・CAD 软件（熊猫系统）应用和培训

SUNSTAR 深圳市商斯达电子有限公司
SHENZHEN SUNSTAR ELECTRONICS CO.,LTD.

地址(Add):深圳福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室
RM 1602,Hongtu Bldge,Fuhua Rd, Futian Region,Shenzhen China
电话(Tel):0755-3600718 3758073 邮编(PC):518033
传真(Fax):0755-3376182 E-mail:szsunstr@public.szptt.net.cn
网址：Http://www.sunstare.com/ 手机:(0)13902971329
西安办事处电话:(0)13609291696 191-8454356
北京办事处电话:(0)13501189838 191-8886650
上海办事处电话:(0)13701955389 191-3789221